

Devoir surveillé

Algèbre linéaire

Systèmes linéaires, matrices, applications linéaires, rang et déterminants

Durée indicative	3h
Niveau	Bac + 1 – classe préparatoire scientifique
Total	85 points

Consignes.

- La qualité de la rédaction, la clarté des raisonnements et la justification des réponses seront prises en compte.
- Les calculs doivent être menés proprement. Toute réponse non justifiée peut ne pas recevoir la totalité des points.
- Les trois problèmes sont indépendants.
- Aucune notion de réduction, valeur propre, diagonalisation, polynôme d'endomorphisme ou produit scalaire n'est attendue.
- Les dernières questions de chaque problème sont plus ouvertes et demandent davantage de recul.

Problème	Thème principal	Barème
1	Systèmes linéaires, matrices, rang et compatibilité	28 pts
2	Machine linéaire, inverse et pertes d'information	27 pts
3	Noyau, image, rang, déterminant et généralisation	30 pts
Total		85 pts

Problème 1 – Un système linéaire à paramètre

28 pts

On considère, pour un réel m , le système linéaire (S_m) d'inconnues x, y, z :

$$(S_m) \quad \begin{cases} x + y + z = 1, \\ x + my + z = 2, \\ x + y + mz = 3. \end{cases}$$

On note

$$A_m = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & m & 1 \\ 1 & 1 & m \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Partie A – Étude classique du système

1. Écrire le système (S_m) sous la forme matricielle

$$A_m X = B.$$

[1 pts]

2. Calculer le déterminant de A_m .

[3 pts]

3. Pour quelles valeurs de m la matrice A_m est-elle inversible ?

[2 pts]

4. On suppose dans cette question que $m \neq 1$. Résoudre le système (S_m) .

[5 pts]

5. Étudier séparément le cas $m = 1$. Le système est-il compatible ? Si oui, donner l'ensemble de ses solutions.

[3 pts]

6. En déduire, selon les valeurs de m , si le système (S_m) admet :

- une unique solution ;
- aucune solution ;
- une infinité de solutions.

[2 pts]

Partie B – Rang et système homogène associé

On considère le système homogène associé :

$$(H_m) \quad A_m X = 0.$$

7. Déterminer le rang de A_m selon les valeurs de m .

[3 pts]

8. Résoudre le système homogène (H_m) selon les valeurs de m .

[3 pts]

9. Expliquer pourquoi le résultat obtenu est cohérent avec le théorème du rang appliqué à l'application linéaire

$$u_m : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad X \longmapsto A_m X.$$

[3 pts]

Partie C – Généralisation

On remplace maintenant le second membre B par un second membre quelconque

$$Y = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

On considère donc le système

$$A_m X = Y.$$

10. Lorsque $m \neq 1$, justifier que le système admet une unique solution pour tout $Y \in \mathbb{R}^3$. [2 pts]

11. On suppose maintenant $m = 1$. Donner une condition nécessaire et suffisante portant sur a, b, c pour que le système

$$A_1 X = Y$$

soit compatible.

[3 pts]

12. Dans le cas $m = 1$, interpréter géométriquement l'ensemble des seconds membres Y pour lesquels le système est compatible. [1 pts]

Problème 2 – La machine à mélanger les jetons

27 pts

Une petite machine reçoit trois nombres réels x, y, z , représentant les quantités de trois types de jetons : rouges, bleus et verts. Elle renvoie trois nouvelles quantités a, b, c selon la règle :

$$\begin{cases} a = x + y, \\ b = y + z, \\ c = x + z. \end{cases}$$

On définit ainsi une application

$$T : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad T(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

Partie A – Étude de la machine complète

1. Montrer que T est une application linéaire. [2 pts]
2. Donner la matrice M de T dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$. [2 pts]
3. Calculer le déterminant de M . [3 pts]
4. En déduire que T est bijective. [2 pts]
5. La machine affiche en sortie

$$(a, b, c) = (7, 8, 9).$$

Déterminer les valeurs initiales x, y, z .

[3 pts]

6. Résoudre plus généralement le système

$$T(x, y, z) = (a, b, c),$$

où a, b, c sont trois réels quelconques.

[4 pts]

7. En déduire la matrice M^{-1} .

[3 pts]

Partie B – Machine avec perte d'information

On modifie maintenant la machine. Elle renvoie seulement les deux nombres

$$u = x + y, \quad v = y + z.$$

On définit donc

$$F : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y, z) = (x + y, y + z).$$

8. Donner la matrice N de F dans les bases canoniques. [1 pts]
9. Déterminer $\text{Ker}(F)$. [3 pts]
10. En déduire le rang de F à l'aide du théorème du rang. [2 pts]
11. L'application F est-elle injective ? Est-elle surjective ? Justifier. [3 pts]

Partie C – Une généralisation à paramètre

Pour un réel λ , on définit une nouvelle machine

$$T_\lambda : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

par

$$T_\lambda(x, y, z) = (x + y, y + z, x + \lambda z).$$

12. Donner la matrice M_λ de T_λ dans la base canonique. [1 pts]
13. Calculer $\det(M_\lambda)$. [2 pts]
14. Pour quelles valeurs de λ la machine T_λ permet-elle toujours de retrouver les valeurs initiales x, y, z à partir de la sortie ? [2 pts]

Problème 3 – Une application linéaire presque symétrique

30 pts

On considère l'application

$$u : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

définie par

$$u(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z).$$

On note B la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Partie A – Une application bijective

1. Justifier que u est linéaire. [1 pts]
2. Donner la matrice $A = \text{Mat}_B(u)$. [2 pts]
3. Calculer $\det(A)$. [3 pts]
4. En déduire que u est un automorphisme de $\mathbb{R}^3$. [2 pts]
5. Calculer explicitement $\text{Ker}(u)$. Vérifier que le résultat est cohérent avec la question précédente. [3 pts]
6. Déterminer $\text{Im}(u)$. [2 pts]

Partie B – Une application proche mais non bijective

On considère maintenant l'application

$$v : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

définie par

$$v(x, y, z) = (x + y, y + z, x + 2y + z).$$

7. Montrer que v est linéaire et donner sa matrice C dans la base canonique. [2 pts]
8. Calculer $\det(C)$. [2 pts]
9. Déterminer $\text{Ker}(v)$. [3 pts]
10. En déduire le rang de v à l'aide du théorème du rang. [2 pts]
11. Donner une base de $\text{Im}(v)$. [3 pts]
12. Expliquer clairement pourquoi v n'est pas bijective. [2 pts]

Partie C – Une généralisation élégante

Pour un réel α , on définit

$$w_\alpha : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

par

$$w_\alpha(x, y, z) = (x + y, y + z, x + \alpha y + z).$$

13. Donner la matrice D_α de w_α dans la base canonique. [1 pts]
14. Calculer $\det(D_\alpha)$. [3 pts]
15. Pour quelles valeurs de α l'application w_α est-elle un automorphisme de $\mathbb{R}^3$? [2 pts]
16. Dans le cas où w_α n'est pas un automorphisme, déterminer $\text{Ker}(w_\alpha)$. [3 pts]
17. Dans ce même cas, donner le rang de w_α , puis une base de $\text{Im}(w_\alpha)$. [3 pts]
18. Comparer les applications u , v et w_α du point de vue de l'inversibilité, du noyau et du rang. Rédiger une conclusion synthétique. [2 pts]

Fin du sujet